

INFORMASI UMUM	
Nama Penyusun	: Mahasiswa PPG Informatika
Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Tahun Penyusunan	: 2025/2026
Elemen	: Jaringan Komputer

Fase	Jenjang	Kelas	Semester	Alokasi
E	SMA	X	Gasal	4 JP X 45 Menit (2x Pertemuan)
Topik	Jaringan lokal dan internet, Perangkat Jaringan, Topologi Jaringan			

Kompetensi Awal	Murid mampu memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel
Dimensi Profil Lulusan	1. Penalaran kritis 2. Kolaborasi 3. Kemandirian 4. Komunikasi

Pemanfaatan Digital	Laptop/Komputer/HP, proyektor, papan tulis. Jaringan Internet, <i>Software Cisco Packet Tracer</i>
Target Murid	Murid kelas X dengan kemampuan dasar logika yang bervariasi. Murid diharapkan aktif dan kolaboratif.
Praktik pedagogik, pendekatan, model, metode	Model: <i>Problem-based learning</i> (PBL) Pendekatan: <i>Deep learning</i> dan kolaboratif Metode: Ceramah, diskusi kelompok, eksplorasi masalah, simulasi, refleksi.

KOMPONEN INTI	
Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel	• Murid dapat menyebutkan komponen hardware maupun software terkait konektivitas jaringan komputer • Murid dapat Menjelaskan cara kerja jaringan lokal dan internet, serta konfigurasi dasar jaringan kabel dan nirkabel • Murid dapat mempraktekan arsitektur(Topologi) dalam membangun sebuah jaringan komputer dengan Aplikasi <i>Cisco Packet Tracer</i>
Asesmen	Keterampilan berpikir kritis dan berkolaborasi

Pemahaman Bermakna	1. Murid memahami jaringan lokal dan komputer. 2. Murid memahami serta bisa membedakan topologi jaringan yang digunakan.
Pertanyaan Pemantik	1. Bagaimana cara beberapa komputer dapat saling terhubung dalam satu jaringan? 2. Apa perbedaan jaringan kabel dan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari? 3. Sebutkan topologi jaringan yang sudah dipelajari !
Refleksi Murid dan Pendidik	Lembar kerja murid Lembar pengamatan pembelajaran
Lintas Disiplin Ilmu	Mapel Matematika Keterkaitan: Digunakan untuk memodelkan topologi jaringan, mencari jalur terpendek (<i>routing</i>)
Kemitraan	1. Dengan Wali Kelas: Terkait segala sesuatu yang terjadi dengan Murid di dalam kelas 2. Dengan BK: Memperoleh data kondisi psikologis murid.
Lingkungan Pembelajaran	Ruang Fisik: Kelas, Lab Komputer yang memadai dan nyaman Ruang Digital: <i>Software Cisco Packet Tracer</i>

Pengalaman Belajar

Pertemuan 1:

1.Orientasi terhadap masalah

Aktivitas Guru:

- Guru bertanya dengan pertanyaan pemantik.
- Guru menjelaskan kembali materi model dan topologi jaringan komputer

Aktivitas Murid:

- Menarik kesimpulan tentang model dan topologi jaringan komputer
- Mempelajari dan mengumpulkan sumber lain dari berbagai sumber untuk memahami Model dan Topologi Jaringan Komputer.

2.Mengorganisasi murid untuk belajar

Peran Guru:

Guru mengkondisikan murid untuk siap menerima materi.

Peran Murid:

Memperhatikan penjelasan guru dengan seksama.

3.Membimbing penyelidikan individual/kelompok

Peran Guru:

Guru menanyakan kembali tugas yang diberikan pada murid

Peran Murid:

Murid mengumpulkan informasi dengan berdiskusi tentang jaringan komputer dan internet yang ada pada tugas.

4.Mengembangkan dan menyajikan hasil

Peran Guru:

Guru meminta murid untuk menjelaskan hasil diskusi tentang tugas yang telah diberikan dan melihat hasil tugas masing - masing murid.

Peran Murid:

Menjelaskan hasil diskusi tugas

Memperhatikan dengan seksama penyampaian hasil diskusi.

5.Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Peran Guru:

Guru memfasilitasi sesi tanya jawab antar murid dan memberi umpan balik konstruktif.

Peran Murid:

Murid mengumpulkan refleksi dan menerima umpan balik guru.

Pertemuan 2

1. Orientasi terhadap masalah

Aktivitas Guru:

Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan.

Guru mengarahkan murid untuk memahami bahwa jaringan dapat dibuat melalui simulasi menggunakan aplikasi *Cisco Packet Tracer*.

Aktivitas Murid:

Murid melakukan pre-test

Murid membuka aplikasi *Cisco Packet Tracer*.

Murid memahami permasalahan tentang bagaimana membangun jaringan sederhana.

2. Mengorganisasi murid untuk belajar

Peran Guru:

Guru mengarahkan langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan.

Guru memberi contoh pemakaian Aplikasi *Cisco Packet tracer*.

Peran Murid:

Murid membuka aplikasi *Cisco Packet Tracer*

3. Membimbing penyelidikan individual/kelompok

Peran Guru:

Guru membimbing murid selama proses simulasi dan membantu jika mengalami kesulitan.

Peran Murid:

Murid melakukan praktik:

Menambahkan perangkat (PC, Router, Switch)

Menyusun topologi jaringan sederhana (3–8 komputer)

Menghubungkan perangkat ke switch menggunakan kabel

Mengatur IP Address pada tiap PC

Switch 1

PC1: 192.168.1.1

PC2: 192.168.1.2

PC3: 192.168.1.3

PC4: 192.168.1.4

Switch 2

PC1: 192.168.2.1

PC2: 192.168.2.2

PC3: 192.168.2.3

PC4: 192.168.2.4

Menguji koneksi menggunakan perintah ping

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil

Peran Guru:

Guru meminta murid menjelaskan hasil praktik yang telah dilakukan.

Peran Murid:

Murid menyampaikan hasil simulasi yang telah dipraktekan.

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Peran Guru:

Guru memfasilitasi refleksi dan memberikan umpan balik.

Peran Murid:

Murid melakukan refleksi dengan menjawab:

Apa yang dipahami dari simulasi?

Apa kesulitan yang dialami?

Apakah sudah bisa menghubungkan jaringan?

Kesimpulan:

Guru dan murid bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan.

Asesmen Formatif

- Penilaian Aspek Pengetahuan
- Penilaian Aspek Keterampilan
- Penilaian Aspek Sikap

Pengayaan dan Remedial

1. Pengayaan diberikan kepada murid yang telah mencapai ketuntasan belajar dengan baik, namun masih perlu meningkatkan kemampuan penerapan konsep secara lebih mendalam.

Bentuk kegiatan pengayaan:

- a. Mengembangkan topologi jaringan.
 - b. Menambahkan jumlah perangkat (PC, switch, atau router)
 - c. Mencoba konfigurasi IP yang berbeda
 - d. Melakukan eksplorasi fitur lain pada *Cisco Packet Tracer*
2. Remedial diberikan kepada murid dengan kriteria:
 - a. Hasil pengerjaan LKPD < 70%
 - b. Nilai post-test < 70

Bentuk kegiatan remedial:

- a. Mengerjakan kembali lembar kerja sebelumnya untuk memenuhi target nilai minimum yang ditentukan.

3. Bahan Bacaan Pendidik dan Murid

Wahyono, dkk. (2021). *Buku Panduan Guru Informatika untuk SMA Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemdikbudristek: Jakarta.

Topari, Suprihatin. (2023). *Infomatika SMA/MA Kelas X*. PT. Gramedia Edukasi Nusantara: Jakarta.

Musthofa, dkk. (2021). *Informatika untuk SMA kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemdikbudristek: Jakarta.

4. Daftar Pustaka

- Buku Informatika SMA Kelas X (Kemendikbudristek, 2021)
- <https://informatika.kemdikbud.go.id>

Yogyakarta, Februari 2026

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran

Kepala SMA Negeri 11 Yogyakarta

Tri Ismiyati, Mpd.

Guru

NIP.

LAMPIRAN

A. Lembar Kerja Murid

Lembar Kerja Murid Membuat Jaringan Komputer

1. Identitas

Nama Siswa :

Kelas :

Absen :

2. Tujuan Pembelajaran

Murid mampu membuat jaringan komputer dengan simulasi pada *Cisco Packet Tracer*

3. Alat dan Bahan

- Laptop
- *Cisco Packet Tracer*
- Koneksi internet

4. Instruksi Kerja

- a. Buka *Cisco Packet Tracer*
- b. Tambahkan:
 - 3–5 PC
 - 1 Switch
- c. Hubungkan semua perangkat
- d. Atur IP Address
- e. Lakukan uji koneksi (ping)

B. Instrumen Asesmen

1. Aspek Penilaian Sikap

Mata pelajaran : Informatika

Materi : Jaringan Komputer dan Internet

Kelas : X

Semester : Gasal

Nama :

		D1				D2				D3				Jumlah

Petunjuk Pengisian :

1. Guru memberikan penilaian berupa tanda “v” pada kolom jawaban
2. Nilai P3 = (jumlah skor Murid / jumlah skor maksimal) x 100
3. Predikat

A = 86 – 100 (BSB: Berkembang Sangat Baik)

B = 71 – 85 (BSH: Berkembng Sesuai Harapan)

C = 56 – 70 (MB: Mulai Berkembang)

D = 0 – 55 (BB: Belum Berkembang)

Rubrik Penilaian

	Dimensi	Indikator	Ket.	Poin
	Gotong royong	Belum membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama	BB	1

		Mulai membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama	MB	2
		Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan baik	BSH	3
		Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan sangat baik	BSB	4
	Bernalar Kritis	Belum menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan	BB	1
		Mulai menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan	MB	2
		Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan dengan baik	BSH	3

		Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan dengan sangat baik	BSB	4
	Kreatif	Belum menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya	BB	1
		Mulai menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya	MB	2
		Menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dengan Baik	BSH	3
		Menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dengan sangat baik	BSB	4

4. Aspek Penilaian Keterampilan

Lembar Penilaian Keterampilan

Mata pelajaran : Informatika

Materi : Jaringan Komputer dan Internet

Kelas : X

Semester : Gasal

Nama :

	Nama	NIS						

Rubrik Penilaian

Keterampilan	Aspek Keterampilan	Indikator	Skor
K1	Mempersiapkan alat dan bahan praktik	Murid mempersiapkan semua alat dan bahan praktik	4
		Murid mempersiapkan 3 alat dan bahan praktik	3
		Murid mempersiapkan 2 alat dan bahan praktik	2
		Murid mempersiapkan 1 alat dan bahan praktik	1
K2	Penerapan K3 dalam praktik	Murid menerapkan K3, membersihkan tempat praktik, dan merapikan Tempat praktik	4
		Murid tidak menerapkan K3, membersihkan tempat praktik, dan merapikan tempat praktik	

		Murid tidak menerapkan K3, tidak membersihkan tempat praktik, dan merapikan tempat praktik	2
		Murid tidak menerapkan K3, tidak membersihkan tempat praktik, dan tidak merapikan tempat praktik	1
K3	Mengoperasikan perangkat teknologi	Murid mampu mengoperasikan smartphome, mampu mengoperasikan media pembelajaran berbasis AI.	4
		Murid tidak mampu mengoperasikan smartphome, mampumengoperasikan media pembelajaran berbasis AI.	3
		Murid tidak mampu mengoperasikan smartphome, tidak mampu mengoperasikan media pembelajaran berbasis AI.	2

		Murid tidak mampu mengoperasikan smartphone, tidak mampu mengoperasikan media pembelajaran berbasis AI.	1
K4	Kelengkapan Pengisian LKPD	Murid melengkapi semua uraian tugas di LKPD	4
		Murid tidak melengkapi satu uraian tugas di LKPD	3
		Murid tidak melengkapi dua uraian tugas di LKPD	2
		Murid tidak melengkapi tiga uraian tugas di LKPD	1

5. Aspek Penilaian Pengetahuan

a. Instrumen Pre Test dan Pos Test

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Jaringan komputer adalah...
 - A. Kumpulan file dalam komputer
 - B. Sekumpulan komputer yang saling terhubung
 - C. Program dalam komputer
 - D. Perangkat keras komputer
2. Contoh jaringan lokal adalah...
 - A. Internet
 - B. LAN
 - C. WAN
 - D. Bluetooth

3. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan adalah...
 - A. Monitor
 - B. Keyboard
 - C. Switch
 - D. Printer
4. Internet merupakan...
 - A. Jaringan kecil dalam rumah
 - B. Jaringan komputer global
 - C. Perangkat keras
 - D. Software aplikasi
5. Topologi jaringan adalah...
 - A. Jenis kabel jaringan
 - B. Cara komputer bekerja
 - C. Bentuk atau pola hubungan antar komputer
 - D. Sistem operasi jaringan
6. Contoh topologi jaringan adalah...
 - A. Star
 - B. Windows
 - C. Linux
 - D. Chrome
7. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan...
 - A. Kabel
 - B. Gelombang sinyal
 - C. USB
 - D. Harddisk
8. WiFi termasuk jenis jaringan...
 - A. Kabel
 - B. Nirkabel
 - C. Offline
 - D. Manual
9. IP Address berfungsi untuk...
 - A. Menyimpan data
 - B. Menghubungkan kabel
 - C. Memberi alamat pada perangkat di jaringan
 - D. Mematikan komputer
10. Salah satu cara menjaga keamanan jaringan adalah...
 - A. Menggunakan password
 - B. Membuka semua akses
 - C. Tidak menggunakan jaringan
 - D. Mematikan komputer

Kunci Jawaban

1. B
2. B
3. C
4. B
5. C
6. A
7. B
8. B
9. C
10. A